TR28335 처음 시작하기

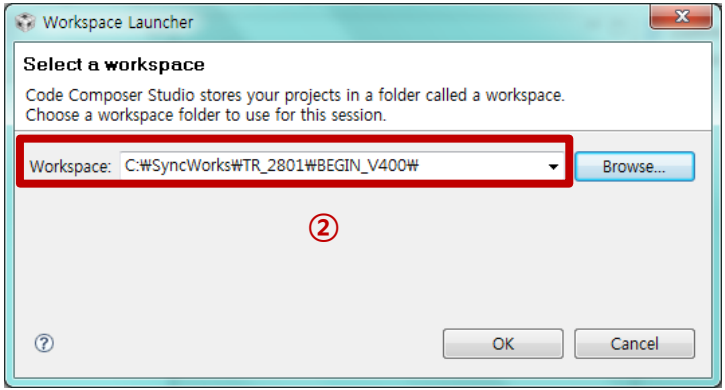
CCSv4 프로젝트 만들기 예제 따라하기

[안내] 예제에 사용된 CCS 버전은 V4.2.3버전이며,
CCS 버전에 따라 메뉴 화면이 조금 다를 수 있습니다.

CCS v4.x 실행

- **CCS v4.x를 실행 합니다.**
  - ① 바탕화면의 단축아이콘이나 프로그램 메뉴를 통해 CCS v4.x를 실행합니다.
  - ② Workspace Launcher 창이 나타나면, 예제 프로젝트 경로를 선택합니다.
    - 1) "Browse" 버튼을 클릭하고 아래의 경로를 지정하거나 직접 입력하십시오.
    - 2) C:₩SyncWorks₩TR_28335₩BEGIN_V400₩
  - ③ "OK" 버튼을 클릭합니다.





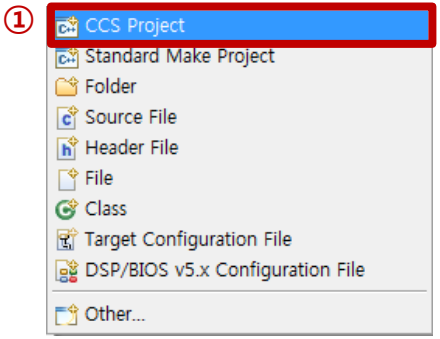
새로운 프로젝트 만들기

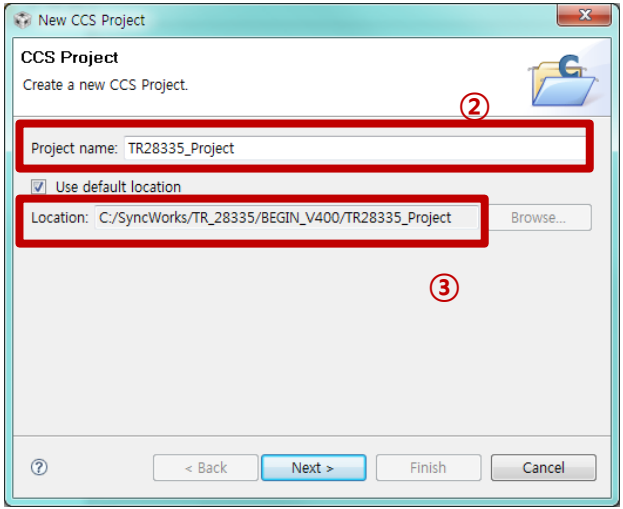
● **새로운 프로젝트 이름을 입력합니다.**

① File → New → CCS Project를 선택하면, **New CCS Project** 창이 나타납니다.

② Project name 란에 "TR28335_Project"를 입력하고 Next >를 누릅니다.

③ Location 란에 " C:/SyncWorks/TR_28335/BEGIN_V400/ TR28335_Project"를 확인합니다.





새로운 프로젝트 생성

● **새 프로젝트를 생성하기 위해 진행되는 대화 창을 설정합니다.**

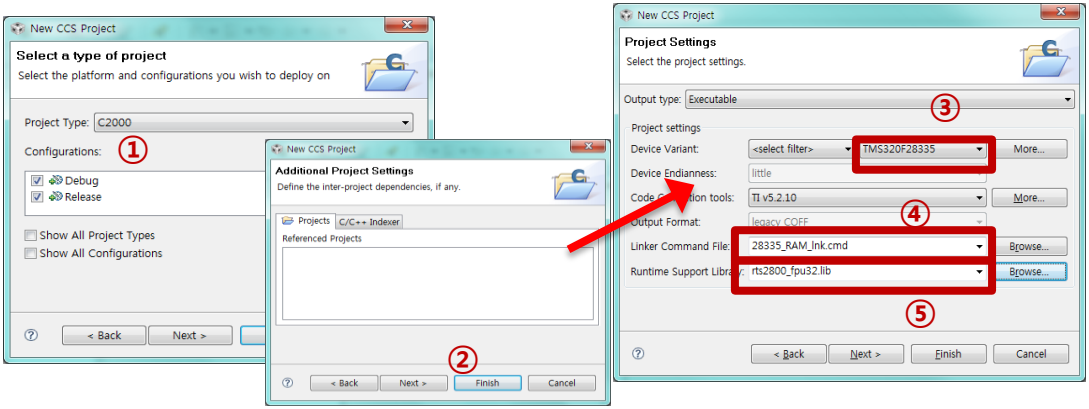
① **Select a type of project** - Project Type를 C2000으로 선택하고 Next >를 누릅니다.

② **Additional Project Settings** - 설정변경 없이 Next >를 누릅니다.

③ **CCS Project Settings**- Device Variant : TMS320F28335로 설정합니다.

④ **Linker Command File** – 28335_RAM_lnk.cmd로 선택합니다.

⑤ **Realtime Support Library** - rts2800_fpu32.lib로 선택하고 Finish를 누릅니다.



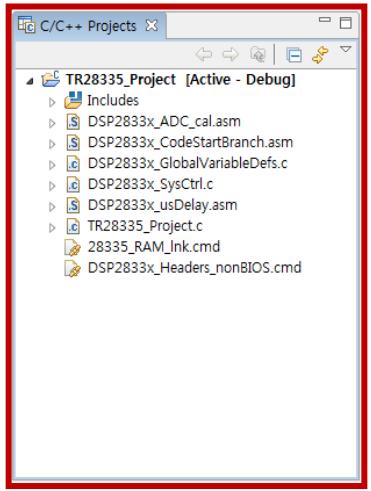
프로젝트 구성 파일 추가

●새롭게 생성된 프로젝트에 프로젝트 구성 파일들을 추가합니다.

① C/C++ Project 박스에 TR28335_Project 프로젝트의 생성을 확인하고, 클릭(선택)합니다.

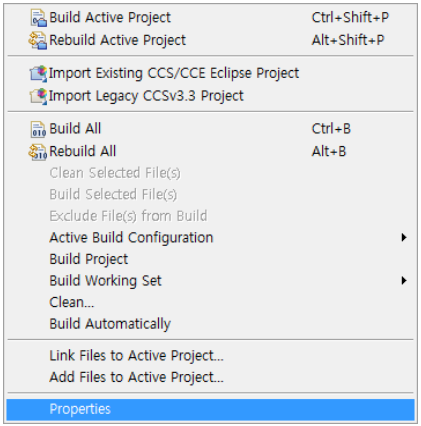
② Project → Add Files to Active Project 를 선택하여, 아래 경로에 위치에 있는 소스파일을 찾아, TR28335_Project 프로젝트에 파일을 추가합니다.

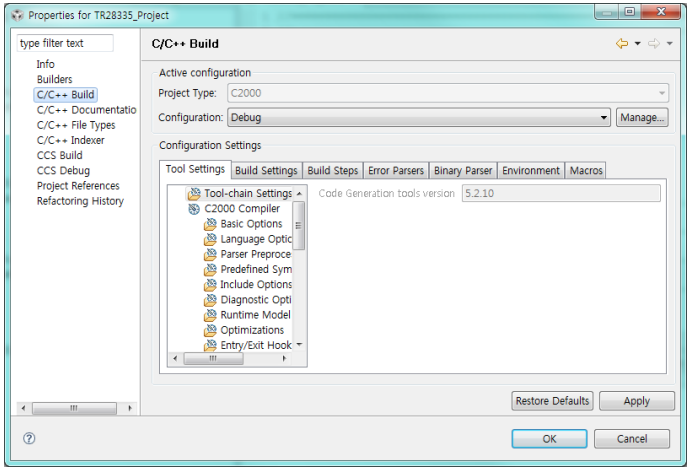
C:₩SyncWorks₩TR_28335₩SRC
→ TR28335_Project.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_common₩source
→ DSP2833x_ADC_cal.asm
→ DSP2833x_CodeStartBranch.asm
→ DSP2833x_SysCtrl.c
→ DSP2833x_usDelay.asm
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩source
→ DSP2833x_GlobalVariableDefs.c
C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩cmd
→ DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd



프로젝트 설정 창

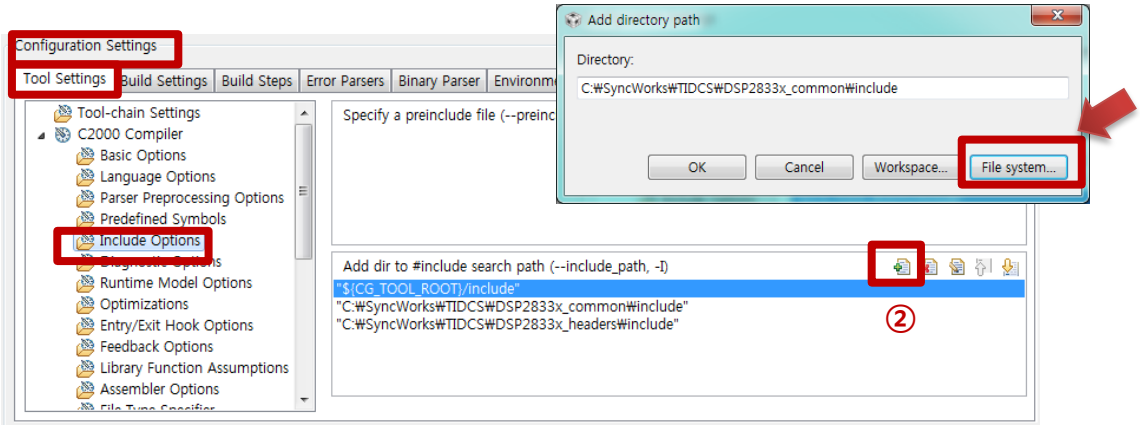
- **프로젝트 설정 창을 띄웁니다.**
  ① Project → Properties를 선택합니다.
  ② Properties 창이 열리며, C/C++ Build를 선택합니다.





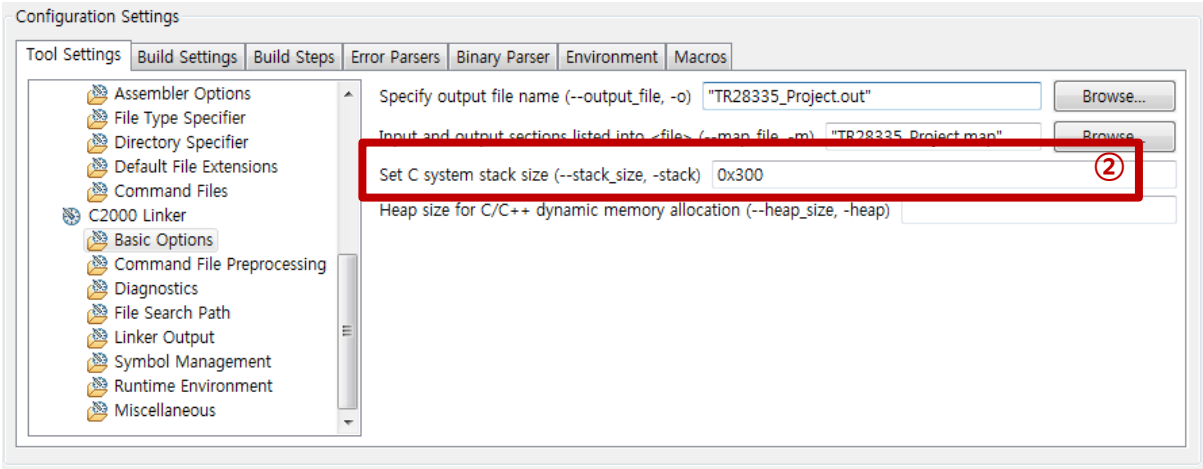
C/C++ Build 옵션 - Compiler

- **프로젝트를 구성하는 해더 파일의 경로를 지정합니다.**
  - ① Configuration settings >> Tool Settings >>C2000 Compiler >> Include Option를 선택합니다.
  - ② Add dir to #include search path에서 Add 아이콘()을 선택하고 File system..버튼을 눌러 헤더 파일들의 경로를 추가합니다.
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_headers₩include
    - C:₩SyncWorks₩TIDCS₩DSP2833x_common₩include



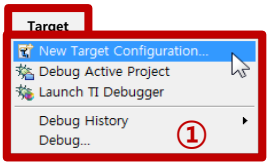
C/C++ Build 옵션 - Compiler

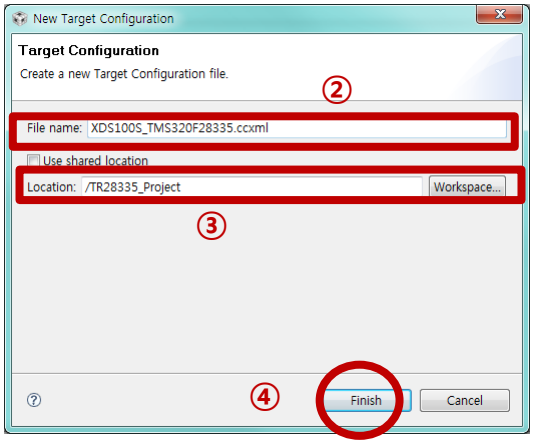
- **링커 옵션에서 스택 크기를 입력합니다.**
  - ① **C2000 Linker >> Basic Option 를 선택합니다.**
  - ② Set C system stack size 란에 "0x300"을 입력합니다.
  - ③ 하단에 "Apply" 버튼을 클릭하고 "OK" 버튼을 클릭하여 설정된 값을 적용합니다.



타겟 파일 생성

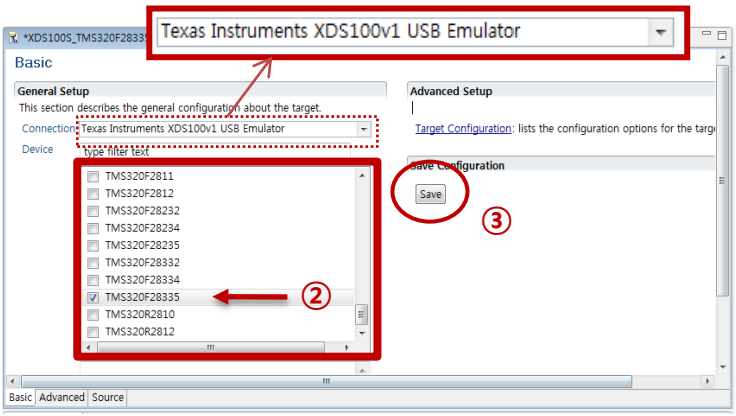
- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다.**
  - ① Target → **New Target Configuration…**
  - ② **File name 란**에 아래와 같이 타겟 설정파일의 이름을 넣습니다.
    - 타겟 설정 파일 이름 : XDS100S_TMS320F28335
    - 여기서는 사용된 JTAG 에뮬레이터와 프로세서 형명으로 이름 지었습니다.
  - ③ **Location 란**을 예제 프로젝트 경로인 "/TR28335_Project"로 설정합니다.
    - "Browser" 버튼사용
  - ④ "**Finish**" 버튼을 클릭합니다.

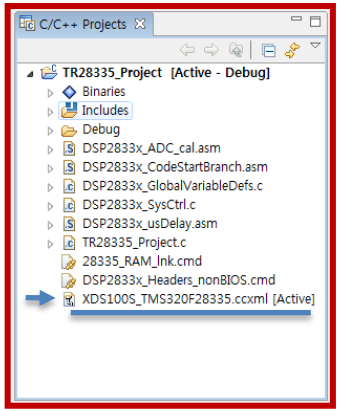




타겟 파일 설정

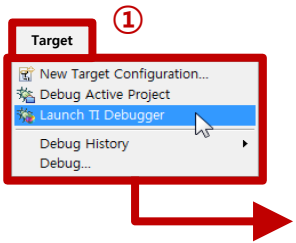
- **JTAG 에뮬레이터 및 프로세서 타겟을 설정 합니다. (계속)**
  - ① **Connection 란**에서 사용중인 JTAG 에뮬레이터를 선택합니다.
    - TR28335는 XDS100이 기본 탑재되어 있으므로 아래의 그림처럼 "Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator"를 선택합니다.
  - ② **Device 란**에서 사용중인 프로세서를 선택합니다.
    - "TMS320F28335"를 선택합니다. (TR28335에 탑재된 프로세서)
  - ③ "**Save**" 버튼을 클릭합니다.

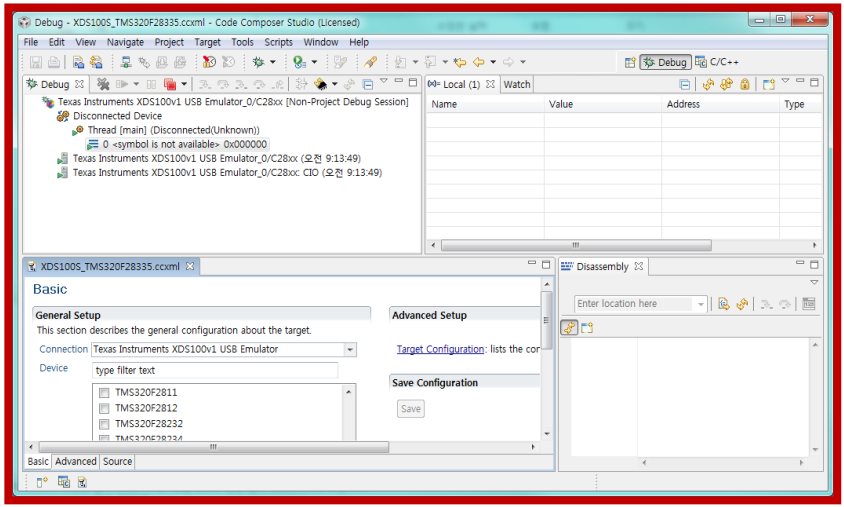




TI Debugger 실행

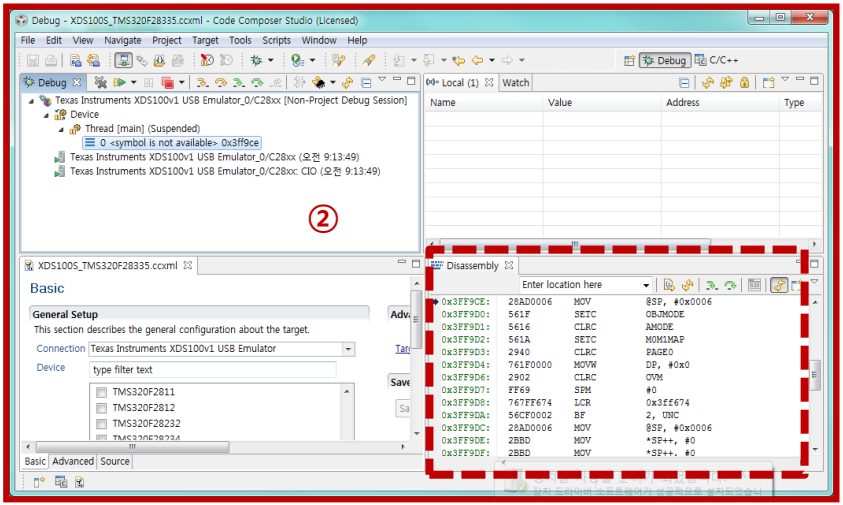
- **프로젝트 디버깅을 위해 "TI Debugger"를 실행합니다.**
  - ① Target → **Launch TI Debugger**
  - ② 화면이 프로젝트 디버깅을 위한 Debug Perspective로 변경됩니다.

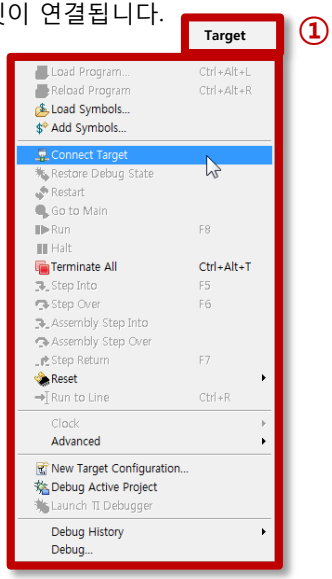




타겟 연결

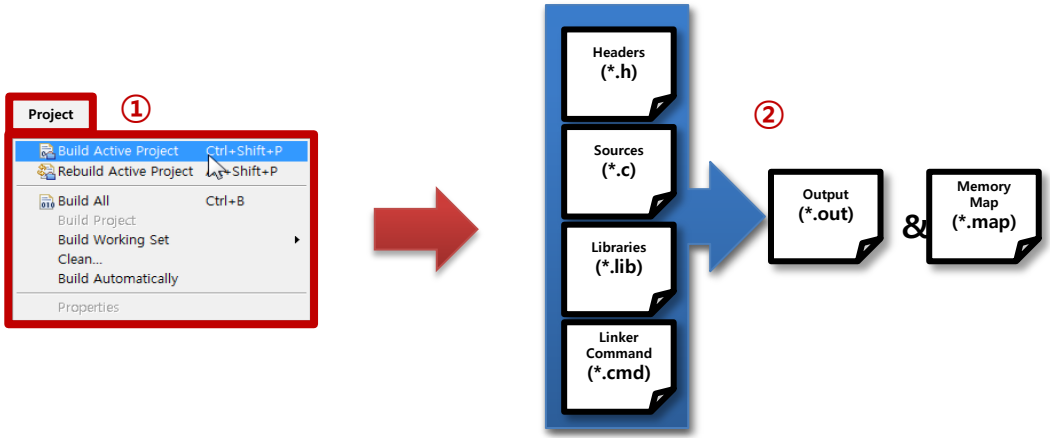
- **CCS와 타겟을 연결합니다.**
  - ① Target → **Connect Target**
  - ② Dissassembly 창에 어셈블리 언어가 화면에 나타나면서, CCS와 타겟이 연결됩니다.





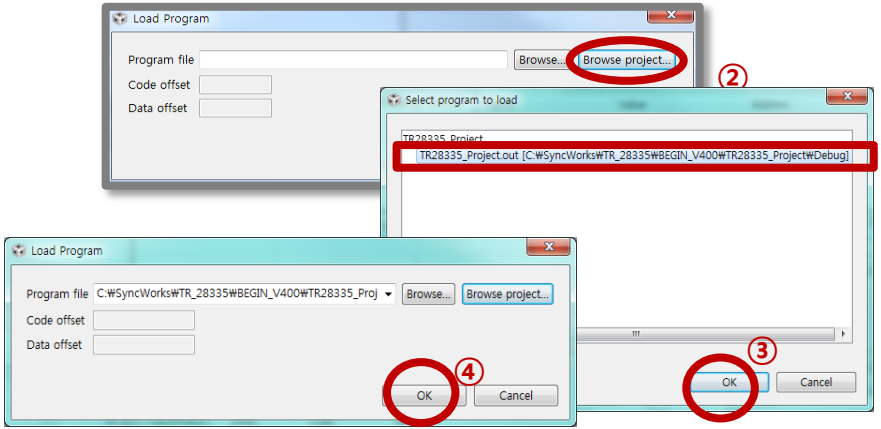
프로젝트 빌드

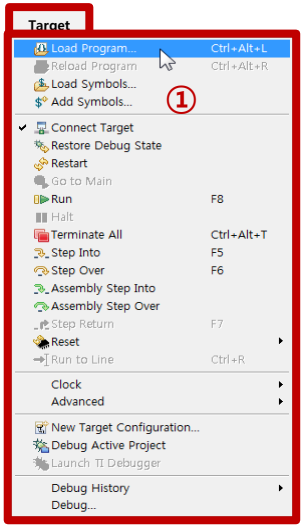
- **프로젝트를 Build 합니다.**
  - ① Project → **Build Active Project**
  - ② 프로젝트에 포함된 파일들을 Build & Link하여, 결과파일(*.out)과 메모리 맵파일(*.map)을 생성합니다.



실행 파일 로드

- **Build 한 결과파일(*.out)을 칩에 Load 합니다.**
  - ① Target → **Load Program...**
  - ② "**Browse project...**" 버튼을 클릭하여, Build한 결과파일을 선택합니다.
    - **TR28335_Project.out**
  - ③ "**OK**" 버튼을 클릭합니다.
  - ④ **Load Program 창**의 "**OK**" 버튼을 클릭하여, 결과파일을 Load 합니다.





동작 확인

- **프로그램을 실행(Run)합니다.**
  - ① Target → **Run** 를 실행합니다.
  - ② 실습용 보드의 **LED가 점멸**합니다.

